관장 · 사범님용

태권도 통합 관리 사용설명서

출석체크, 회비장부, 체력측정, 알림장, 참가신청서, 승급심사 결과증을 한 앱에서 관리해요. 처음 한 번 서버를 만들고 나면, 도장 태블릿·관장님 휴대폰·학부모님 휴대폰이 같은 자료를 봐요.

앱 주소 **https://awoolimtkd.github.io** · 최신 설명서 **https://awoolimtkd.github.io/manual.html**

무료 배포판이에요. 도장 자료는 각 도장의 Firebase 서버에만 저장되고, 앱을 만든 사람은 볼 수 없어요. 프로그램 오류로 생긴 손해는 책임질 수 없으니 정기적으로 백업해 주세요.

1. 이 앱은요
2. 체험 모드로 둘러보기
3. 우리 도장 서버 만들기
4. 앱 연결과 관리자 계정
5. 도장 태블릿과 다른 기기
6. 원생 등록과 보호자 동의
7. 학부모 초대
8. 매일 쓰는 기능
9. 앱 푸시 알림 (선택)
10. 백업과 개인정보 관리
11. 관장님이 꼭 지킬 것
12. 자주 묻는 질문

01 이 앱은요

- **무료**로 나눠 드리는 프로그램이에요. 설치 없이 크롬·사파리에서 주소로 열어요.
- 도장 자료는 **관장님 구글 계정에 만드는 Firebase 서버(서울)**에만 저장돼요. 앱을 만든 사람도, 다른 도장도 볼 수 없어요.
- 쓰는 사람은 셋이에요.
  - **출석체크**: 도장 태블릿에 켜 두면 아이들이 출석번호 4자리를 눌러요.
  - **관장 · 사범님**: 원생, 출석부, 회비장부, 알림장, 참가신청, 체력측정, 승급심사를 관리해요.
  - **학부모**: 도장이 보낸 초대 링크로 연결해서 우리 아이 출석, 알림장, 신청서, 성장기록을 봐요.
- 원생 100명 정도의 도장을 기준으로 만들었어요. 이 규모는 Firebase 무료 요금제 안에서 써요.

02 체험 모드로 둘러보기

서버를 만들기 전에 샘플 자료로 먼저 써 볼 수 있어요.

앱 주소를 처음 열면 **체험 모드**예요. 샘플 원생 100명이 들어 있고, 모든 정보는 그 기기에만 저장돼요.

- 체험용 관리자 비밀번호는 `123456`이에요.
- **학부모 화면 바로 보기**로 학부모님이 보는 화면도 볼 수 있어요.
- 체험 모드에 입력한 자료는 서버를 연결할 때 **같은 기기에서** 서버로 옮길 수 있어요.

03 우리 도장 서버 만들기

관장님이 한 번만 하면 돼요. 컴퓨터로 20분 정도 걸려요. Firebase 화면의 글자는 조금씩 바뀔 수 있어요.

시작하기 전에

도장 자료의 주인이 될 구글 계정에 **2단계 인증**을 먼저 켜 주세요. 이 계정이 서버 전체의 열쇠예요. 2단계 인증 켜기 (https://myaccount.google.com/signinoptions/twosv)

3-1. 프로젝트 만들기

1. Firebase 콘솔 (https://console.firebase.google.com)에 그 구글 계정으로 들어가요.
2. **Firebase 프로젝트 만들기** (또는 **프로젝트 추가**)를 누르고 이름을 넣어요. 예: `우리태권도`
3. Google 애널리틱스는 **사용 안 함**으로 두고 만들어요. AI 도움 기능을 묻는 화면이 나오면 꺼도 돼요.
4. 요금제는 처음 그대로 **Spark(무료)**예요. 카드를 등록하지 않으니 요금이 나올 수 없어요.

3-2. 로그인 방법 켜기

1. 왼쪽 메뉴에서 **Authentication**을 찾아 **시작하기**를 눌러요. (안 보이면 **빌드**나 **모든 제품** 안에 있어요.)
2. **로그인 방법** 탭 → **이메일/비밀번호** → 첫 번째 스위치만 켜고 저장해요. 관장·사범님 로그인용이에요.
3. **새 제공업체 추가** → **익명** → 켜고 저장해요. 학부모님 기기 연결용이고, 이름이나 전화번호는 여기에 저장되지 않아요.

3-3. 데이터베이스 만들기 (서울)

1. 왼쪽 메뉴 **Firestore Database** → **데이터베이스 만들기**
2. 버전은 **Standard**, 데이터베이스 ID는 `(default)` 그대로 둬요.
3. 위치는 **asia-northeast3 (Seoul)**을 골라요.
4. **프로덕션 모드**로 만들어요. 처음에는 아무도 못 읽게 잠겨 있다가, 4장에서 보안 규칙을 붙여요.

위치는 나중에 바꿀 수 없어요

원생 정보가 국내에 저장되도록 꼭 서울(asia-northeast3)을 골라 주세요.

3-4. 웹 앱 등록하고 설정값 복사하기

1. 왼쪽 위 톱니바퀴 → **프로젝트 설정** → **일반** 탭

2. 아래쪽 **내 앱**에서 웹 아이콘 `</>`을 눌러요. 앱 닉네임은 `태권도 관리`처럼 넣고, Firebase 호스팅은 체크하지 않아요.
3. **앱 등록**을 누르면 `const firebaseConfig = { … };`가 나와요. 이 부분 전체를 복사해서 메모장에 붙여 두세요.

> **다시 보려면**
> 같은 화면의 **내 앱** → **SDK 설정 및 구성** → **구성**에 있어요. 이 값은 비밀번호가 아니라 "어느 서버인지" 알려 주는 주소라서, 학부모님께 가는 링크에도 들어가요. 실제 보호는 보안 규칙이 해요.

3-5. 개인정보 설정

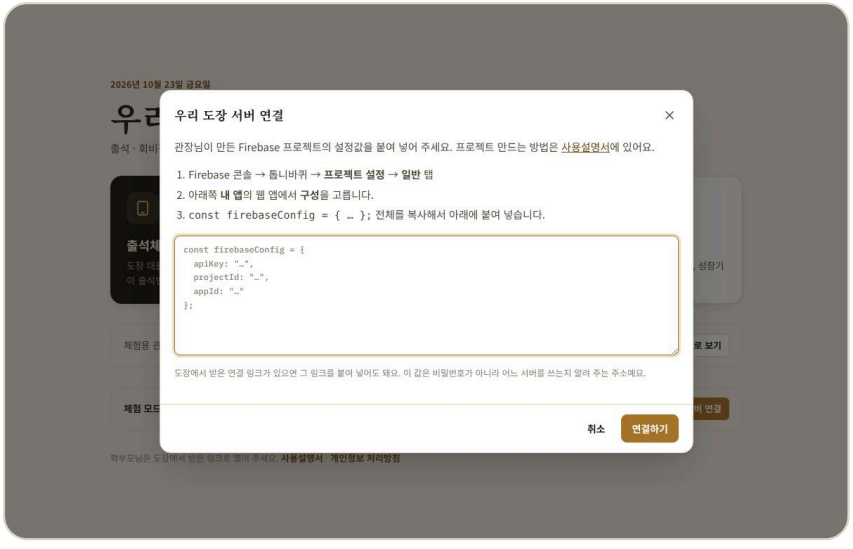
- **프로젝트 설정** → **데이터 개인정보 보호** 탭에서, Firebase 밖의 다른 Google 서비스와 데이터를 공유하는 항목은 꺼 두세요.
- Google의 데이터 처리 약관은 Firebase를 쓰면 함께 적용돼요. 앱의 개인정보 처리방침에는 Google에 처리를 맡긴다는 내용(위탁)이 이미 들어 있어요.

04 앱 연결과 관리자 계정

컴퓨터의 크롬에서 이어서 해요.

4-1. 서버 연결

1. 앱을 열고 시작 화면의 **우리 도장 서버 연결**을 눌러요.
2. 3-4에서 복사한 `firebaseConfig` 전체를 붙여 넣고 **연결하기**를 눌러요.



서버 연결 창

4-2. 관리자 계정 만들기

1. **관장 · 사범님** → **처음이에요 · 관리자 계정 만들기**

2 이메일과 비밀번호(6자 이상)를 정해요. 구글 계정 비밀번호와는 다르게 정하세요.

3 메일함에 온 **인증 메일의 링크**를 누르고, 앱으로 돌아와 **인증 확인**을 눌러요. 메일이 없으면 스팸함을 확인하세요.

4-3. 보안 규칙 붙이기

앱이 **서버 보안 규칙 붙이기** 화면을 보여 줘요. 관장님 이메일이 이미 들어 있어요. 이 규칙이 "관장님 이메일만 관리자, 학부모님은 자기 아이 정보만"을 지켜요.

1 앱에서 **규칙 복사**

2 Firebase 콘솔 **Firestore Database** → **규칙** 탭 → 있던 내용을 모두 지우고 붙여 넣기 → **게시**

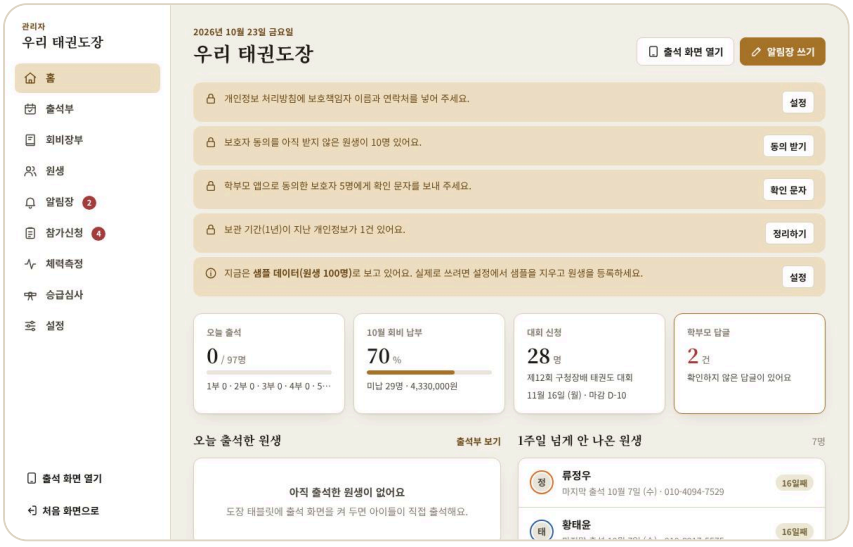
3 1분쯤 뒤 앱에서 **다시 확인**

4-4. 서버 처음 설정

- **빈 상태로 시작**: 원생 등록부터 새로 시작해요. 보통은 이걸 골라요.
- **이 기기의 자료 올리기**: 이 컴퓨터의 체험 모드에 실제 자료를 넣어 두었으면 서버로 옮겨요.
- **샘플 데이터로 체험하기**: 서버에서 샘플로 연습해요. 나중에 **설정** → **샘플 지우고 새로 시작**으로 지워요.

4-5. 첫 설정 (설정 메뉴)

- [ ] **도장 정보**: 도장 이름, 기본 월 회비, 회비 입금 계좌
- [ ] **반 (수련 시간)**: 1부, 2부… 이름을 도장에 맞게
- [ ] **관리자 비밀번호**: 처음은 `123456`이에요. **꼭 바꾸세요.** 출석 화면을 나가거나 관리자 화면에 들어갈 때 쓰는 6자리예요.
- [ ] **개인정보 보호책임자**: 이름과 연락처. 개인정보 처리방침에 들어가요.
- [ ] **자동 잠금**: 관리자 화면을 안 쓰면 잠기는 시간



관리자 홈: 할 일(동의 받기, 확인 문자, 정리할 개인정보)이 위에 모여요

05 도장 태블릿과 다른 기기

5-1. 도장 태블릿 (출석체크)

1. 관장님 기기에서 **설정** → **서버 · 관리자 계정** → **다른 기기 연결 링크**를 눌러 문자나 카톡으로 태블릿에 보내요.
2. 태블릿 크롬에서 그 링크를 열고 **출석체크** → 관리자 이메일로 로그인하면 출석 화면이 켜져요.
3. 크롬 메뉴(⋮) → **홈 화면에 추가**(또는 **앱 설치**)를 하면 주소창 없이 앱처럼 열려요.

- 태블릿은 충전기에 꽂아 두고, 기기 설정에서 화면 꺼짐 시간을 길게 해 두세요.
- 출석 화면을 나가려면 오른쪽 아래 **관리자** → 관리자 비밀번호 6자리.
- 인터넷이 잠깐 끊겨도 출석은 태블릿에 기록되고, 다시 연결되면 자동으로 올라가요.

5-2. 관장님 휴대폰, 다른 컴퓨터

같은 **다른 기기 연결 링크**를 열고 **관장 · 사범님** → 로그인하면 돼요.

5-3. 사범님 계정 추가

1. **설정** → **관리자 이메일**에 사범님 이메일을 추가하면 새 보안 규칙이 나와요.
2. 4-3처럼 Firebase 콘솔 규칙 탭에 다시 붙여 넣고 **게시**해요.
3. 사범님 기기에서 연결 링크를 열고 **처음이에요 · 관리자 계정 만들기**로 그 이메일 계정을 만들어요.

> **관리자 비밀번호 6자리는 도장 공용이에요**
> 사범님도 출석 화면을 나가려면 이 비밀번호를 알아야 해요.

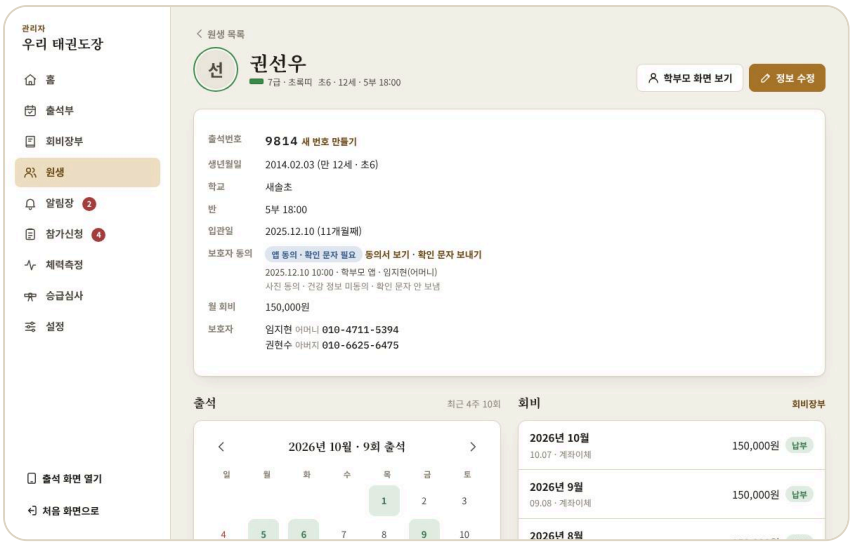
06 원생 등록과 보호자 동의

종이 동의서 대신 앱에서 전자 동의서를 받아요.

1. **원생** → **원생 등록**에서 이름, 생년월일, 반, 급수, 보호자(이름·관계·휴대폰), 회비를 넣고 저장해요. 출석번호 4자리는 자동으로 정해져요.
2. 저장하면 **보호자 동의 받기**를 물어봐요.
   - 보호자가 옆에 계시면: 그 자리에서 이 기기로 읽고 체크하고 서명해요.
   - 나중에: 7장처럼 학부모 앱 초대를 보내면, 학부모님이 처음 연결할 때 동의서가 먼저 나와요.

- 동의서는 **필수**(원생 관리에 필요한 정보)와 **선택**(사진, 건강 정보)을 나눠 받아요. 선택 항목을 거절해도 수련은 똑같이 할 수 있어요.

- 만 14세 이상 원생은 본인 동의도 함께 받아요.
- 사진 동의가 없으면 사진을 올릴 수 없고, 건강 정보 동의가 없으면 건강 메모를 적지 마세요.
- 그만둔 원생은 원생 정보에서 상태를 **퇴원**으로 바꿔요. 1년 뒤 홈에 정리 알림이 떠요.



원생 정보: 보호자 동의 상태와 학부모 앱 연결이 여기 보여요

07 학부모 초대

1. **원생** → 아이 선택 → 학부모 앱의 **초대 코드 보내기**
2. **문자로 보내기**를 누르면 관장님 휴대폰 문자 앱이 열려요. 컴퓨터라면 **복사**해서 카톡으로 보내요.
3. 문자에는 **앱 링크와 8자리 초대 코드**가 같이 들어가요. 학부모님은 링크만 누르고 **연결하기**를 누르면 돼요.

- 코드는 **7일 안에 한 번**만 쓸 수 있어요. 형제·자매는 같은 보호자 번호면 한 코드로 함께 연결돼요.
- 엄마·아빠 둘 다 쓰려면 코드를 한 번 더 만들어 다른 분께 보내세요. 기기 여러 대가 연결돼요.
- 학부모님이 앱으로 동의하면 관리자 홈에 **확인 문자** 알림이 떠요. 눌러서 동의 확인 문자를 보내 주세요(만 14세 미만 아이의 법정대리인 동의 확인).
- 휴대폰을 바꾸거나 잃어버리면: 원생 정보에서 그 기기 **연결 끊기** → 새 코드를 보내요.

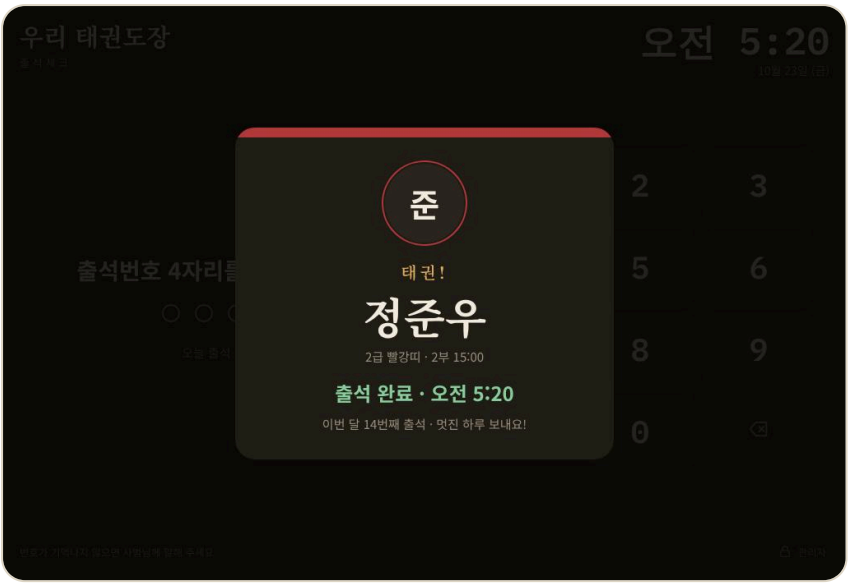
학부모님께 보낼 안내

학부모용 안내는 따로 있어요: https://awoolimtkd.github.io/parents.html (PDF: parents.pdf).
초대 문자에 이 안내 주소가 함께 들어가고, 학부모 앱 메뉴에도 "사용 안내"가 있어요. 처음 쓰는 날 단체 문자나 밴드에 한 번 올려 두면 좋아요.

08 매일 쓰는 기능

출석체크 (도장 태블릿)

아이가 출석번호 4자리를 누르면 "태권!"과 함께 이름, 띠, 이번 달 출석 횟수가 나와요. 같은 날 두 번 출석되지 않아요.



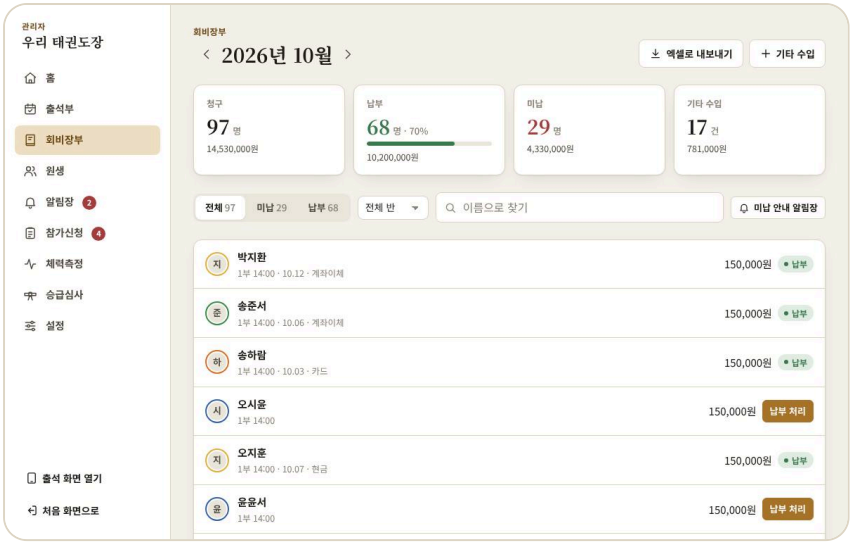
출석 화면

출석부

- **일별**: 반별로 묶어 보고, 미출석만 볼 수 있어요. 아이가 번호를 잊었으면 여기서 **출석**을 눌러요.
- **월별**: 한 달 표에서 칸을 눌러 고쳐요.
- 1주일 넘게 안 나온 원생은 관리자 홈에 따로 보여요.

회비장부

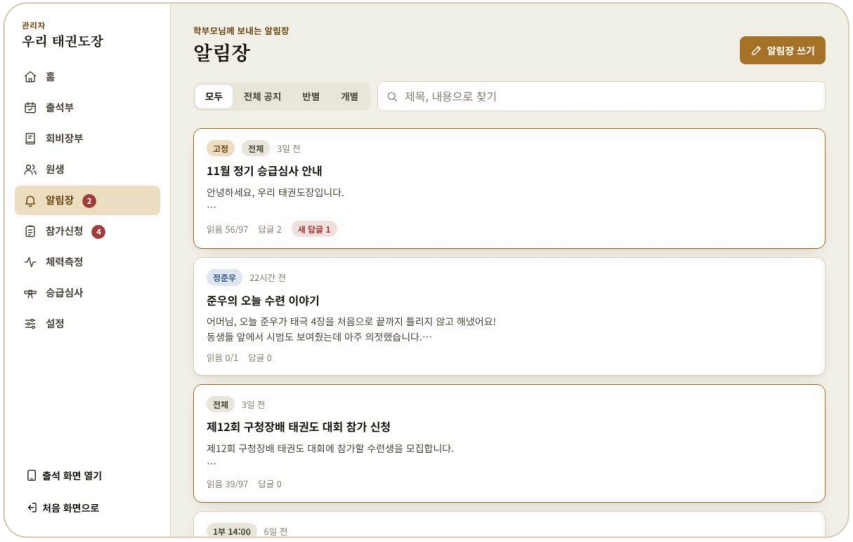
- 달마다 청구·납부·미납 합계를 봐요. 미납 원생의 **납부 처리**에서 계좌이체·카드·현금·면제를 골라요.
- **미납 안내 알림장**으로 미납 가정에 한 번에 안내해요.
- **기타 수입**: 심사비, 대회비, 용품 등. **엑셀로 내보내기**로 장부를 파일로 받아요.
- 형제 할인처럼 원생마다 다른 회비는 원생 정보에서 정해요.



회비장부

알림장

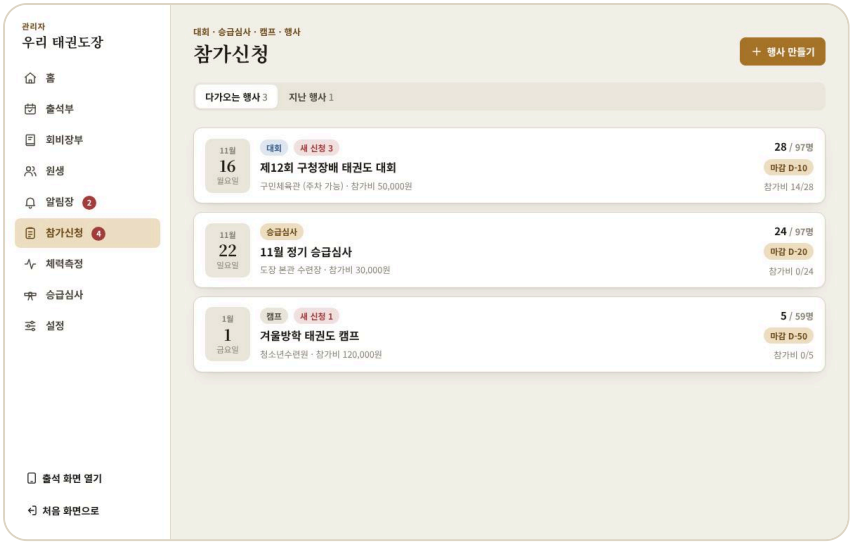
- **알림장 쓰기** → 받는 사람을 **전체 · 반별 · 개별**로 골라요. 사진 1장을 붙일 수 있어요.
- 자주 쓰는 글(오늘의 수련, 준비물, 휴관 안내, 승급 축하)로 빨리 쓸 수 있어요. 중요한 공지는 **고정**해요.
- 몇 명이 읽었는지, 학부모님 답글이 보여요. 새 답글은 메뉴에 숫자로 떠요.



알림장

참가신청 (대회 · 승급심사 · 캠프 · 행사)

1. **행사 만들기**에서 종류, 날짜·장소, 신청 마감, 참가비를 넣어요. 부문 같은 선택 항목과 추가 질문도 넣을 수 있어요.
2. 대회처럼 **주최 측에 명단을 넘기는** 행사는 제3자 제공을 켜고 받는 곳·항목을 적어요. 학부모님께 제3자 제공 동의를 따로 받아요.
3. 학부모님이 앱에서 서명해 신청하면 신청자 명단에 바로 들어와요. 참가비 납부를 표시하면 회비장부에도 기록돼요.
4. 명단은 파일로 내보내 주최 측에 보내요.



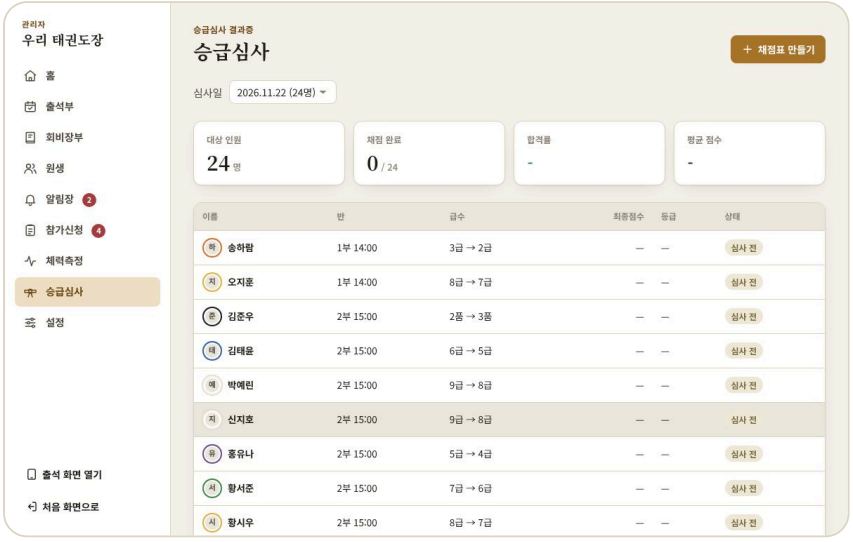
참가신청

체력측정

- **측정 입력**: 측정일과 반을 고르고 표에 숫자를 넣어요. 바로 저장되고, Enter를 누르면 아래 칸으로 넘어가요.
- **결과 보기**: 지난번과 비교, 같은 나이 원생과 비교한 육각형 그래프, 항목별 TOP 10.
- 측정 항목은 **설정** → 체력측정 항목에서 바꿔요.

승급심사 결과증

1. **채점표 만들기**에서 심사일과 대상 원생을 골라요. 참가신청의 승급심사 신청자로 바로 만들 수 있어요.
2. 원생마다 10개 항목 점수를 넣어요. 70점 이상이면 합격이에요.
3. 결과증 이미지를 저장하거나 공유하고, 합격하면 급수를 올려요. 학부모님 앱의 성장기록에도 보여요.



승급심사

09 앱 푸시 알림 (선택)

문자 대신 휴대폰 알림으로 보내요. 건당 비용이 없어요. 없어도 앱의 다른 기능은 모두 쓸 수 있어요.

- **학부모님께**: 새 알림장, 오늘 출석("출석했어요 · 오후 3:02")
- **관장·사범님께**: 새 참가신청, 학부모 답글
- 잠금 화면에도 보이는 글이라 **아이 이름은 넣지 않아요**. 개별 알림장은 "우리 아이 소식이 왔어요"로만 보내요.

9-1. 요금제 바꾸기 (Blaze)

1. Firebase 콘솔 왼쪽 아래 **업그레이드** → **Blaze(종량제)** → 결제 카드 등록
2. 예산 알림을 꼭 걸어 두세요. 예: 월 1,000원. 원생 100명 규모는 무료 사용량 안이라 보통 0원이에요.

9-2. 알림 서버 프로그램 올리기 (한 번만)

알림을 보내는 작은 프로그램을 우리 도장 Firebase에 올려야 해요. 컴퓨터에서 명령어 몇 줄이 필요해서, **이 앱을 전해 준 분께 부탁**하는 게 편해요. 직접 하려면 Node.js를 설치한 컴퓨터에서:

```
git clone https://github.com/awoolimtkd/awoolimtkd.github.io tkd
cd tkd/push-server
npm --prefix functions install
npx firebase-tools login
npx firebase-tools deploy --only functions --project 프로젝트ID
```

프로젝트ID

Firebase 콘솔 → 프로젝트 설정 → 일반의 "프로젝트 ID"예요. 이 프로그램은 서울(asia-northeast3)에서 돌고, 도장 자료를 밖으로 보내지 않아요.

9-3. 앱에서 켜기

1. **설정** → **앱 푸시 알림** → **앱 푸시 사용**을 체크해요.
2. 관장님 휴대폰에서도 같은 화면의 **알림 켜기**를 누르면 새 참가신청·답글 알림을 받아요.
3. 학부모님 앱 홈에 **알림 켜기**가 나타나요. 학부모님이 누르고 "허용"하면 끝이에요.

아이폰은 홈 화면 아이콘에서만

아이폰(iOS 16.4 이상)은 사파리에서 **홈 화면에 추가**한 아이콘으로 열어야 알림을 받을 수 있어요. 앱이 안내 문구를 보여 줘요.

10 백업과 개인정보 관리

- **한 달에 한 번 백업**: `설정` → 데이터 → `백업 파일 만들기`. 관장님이 정한 비밀번호(8자 이상)로 잠겨서 저장돼요. 비밀번호를 잊으면 아무도 열 수 없으니 따로 적어 두세요.
- **보관 기간 정리**: 퇴원 후 1년, 행사가 끝나고 1년이 지나면 홈에 알림이 떠요. `정리하기`를 누르면 이름·연락처·기록을 지우고, 회비 금액만 이름 없이 남겨요.
- **개인정보 처리방침**은 앱이 자동으로 만들어요. 시작 화면, 학부모 메뉴, 참가신청서에서 볼 수 있어요. 보호책임자 정보만 설정에 넣어 주세요.
- 학부모님은 앱 메뉴에서 선택 동의(사진, 건강 정보)를 언제든 철회할 수 있어요.

11 관장님이 꼭 지킬 것

원생 정보에 대한 책임은 **정보를 모으는 도장(관장님)**에게 있어요. 앱을 만든 사람은 자료를 볼 수 없고 책임을 대신 질 수 없어요. 아래만 지키면 개인정보 보호법이 요구하는 기본을 갖출 수 있어요.

- [ ] Firebase 주인 구글 계정에 **2단계 인증**
- [ ] 관리자 비밀번호 6자리를 처음 값(123456)에서 바꾸기. 관리자 이메일 비밀번호는 다른 곳과 다르게
- [ ] **개인정보 보호책임자** 이름·연락처 넣기 (설정)
- [ ] 원생마다 **보호자 동의** 받기. 만 14세 미만은 법정대리인(보호자) 동의와 확인 문자
- [ ] 필요한 정보만 적기. 건강 정보는 동의한 경우에만
- [ ] 퇴원·행사 후 1년이 지나면 **정리하기**
- [ ] 한 달에 한 번 **암호 백업**
- [ ] 태블릿·휴대폰 화면 잠금. 기기를 잃어버리면 그 기기 연결을 끊고 비밀번호 바꾸기

정보가 새어 나간 것 같으면

바로 학부모님께 알리고 개인정보 침해신고센터(국번 없이 118, privacy.kisa.or.kr (https://privacy.kisa.or.kr))에 상담하세요. 1천 명 이상이거나, 건강 정보가 포함됐거나, 해킹처럼 외부 공격으로 새어 나갔으면 알게 된 때부터 72시간 안에 신고해야 해요.

이 내용은 일반적인 안내이고 법률 자문이 아니에요. 궁금한 점은 118에 상담하세요.

12 자주 묻는 질문

돈이 드나요?

앱은 무료예요. 서버는 Firebase 무료 요금제(Spark)로 원생 100명 규모를 충분히 써요. 카드를 등록하지 않아서 요금이 나올 수 없고, 하루 한도를 넘으면 다음 날까지 잠시 멈춰요. 앱 푸시를 쓰려면 Blaze 요금제로 바꿔야 하는데, 이 규모는 보통 0원이고 예산 알림을 걸어 두면 돼요.

인터넷이 끊기면요?

출석과 입력한 내용은 기기에 적어 두었다가, 다시 연결되면 자동으로 서버에 올라가요.

관리자 비밀번호(6자리)를 잊었어요.

서버에 연결된 기기에서 비밀번호 화면의 **비밀번호를 잊었어요**를 누르고, 관리자 이메일 계정의 비밀번호로 확인한 뒤 새로 정해요. 체험 모드에서는 찾을 수 없어요.

관리자 이메일 계정의 비밀번호를 잊었어요.

로그인 창의 **비밀번호를 잊었어요**를 누르면 재설정 메일이 와요.

다른 도장 자료와 섞이지 않나요?

도장마다 자기 Firebase 서버를 써서 섞이지 않아요. 같은 앱 주소를 써도 기기마다 연결된 도장 서버만 봐요.

앱 업데이트는 어떻게 하나요?

주소가 같아서 자동으로 새 버전이 열려요. 따로 할 일이 없어요.

앱 푸시 알림이 오나요?

도장이 9장대로 켜 두면 와요. 켜지 않았으면 학부모님이 앱을 열 때 새 알림장 수가 숫자로 보여요. 꼭 봐야 하는 급한 안내는 문자도 함께 보내 주세요.

알림이 안 와요.

학부모님 휴대폰 설정에서 브라우저(또는 홈 화면 앱)의 알림이 허용되어 있는지, 아이폰이면 홈 화면 아이콘으로 열었는지 확인해 주세요. 앱 메뉴(☰)에서 알림을 껐다가 다시 켜도 돼요.

태블릿을 바꿔요.

새 태블릿에서 연결 링크를 열고 로그인하면 돼요. 옛 태블릿은 **설정** → **이 기기 서버 연결 해제**를 누르면 로그인과 기기에 남은 사본이 지워져요.

아이폰도 되나요?

네, 사파리에서 열려요. 아이폰은 "홈 화면에 추가"한 아이콘으로 열어야 알림을 받을 수 있어요. 자세한 건 학부모용 안내에 있어요.

서버를 그만 쓰려면요?

백업 파일을 만든 뒤 Firebase 콘솔 → 프로젝트 설정 → 일반 맨 아래에서 프로젝트를 삭제하면 서버 자료가 모두 지워져요.